«MÜŞTERİ ADI»
«GRUP ŞİRKETLERİ»

Predictive Analytics · Hizmet A

Predictive Analytics Pilot

Teknik ve Ticari Teklif

«MÜŞTERİ» Verisi Üzerinde «USE CASE»: Data Readiness, Model, Validation ve İş Değerinin Ölçümü

Teklif No: KOMTAS-«MÜŞTERİ KISALTMA»-PRA-A-«YIL»-«SIRA»

Teklif Tarihi: «gg Ay yyyy»

Geçerlilik Süresi: «teklif tarihi + 1 ay»

DEĞİŞKEN SÖZLÜĞÜ — bu şablonda yalnızca « » içindeki alanlar müşteriye göre değişir. Diğer metinler sabittir.

Kimlik: «MÜŞTERİ» metin içinde kullanılan kısa müşteri adı · «MÜŞTERİ ADI» tam ticari unvan (kapak) · «GRUP ŞİRKETLERİ» kapsamdaki grup şirketleri; tek şirket için satır silinir · «MÜŞTERİ KISALTMA» teklif numarasındaki kısa kod · «YIL» yıl · «SIRA» teklif sıra numarası · «gg Ay yyyy» teklif tarihi · «teklif tarihi + 1 ay» geçerlilik sonu · «fiyat geçerlilik tarihi» bedellerin geçerli kaldığı en geç başlangıç tarihi

Bağlam: «MÜŞTERİ BAĞLAMI» tek paragraf: şirket veya grup, sektör, ilgili müşteriler veya ürünler, verinin bugün bulunduğu yer, talebin nedeni · «TETİKLEYİCİ» çalışmanın nedeni (ör. artan churn, stok-out veya fazla stok, düşük kampanya verimliliği, verinin yakın zamanda BigQuery'ye taşınması)

Use case: «AİLE» use-case ailesi: Retention & Churn, Demand & Supply, Pricing & Personalization, Risk & Collections veya Industrial Operations · «USE CASE» EK-1'deki katalogdan use case (ör. varlık churn tahmini, demand forecasting, tahsilat optimizasyonu) · «AİLE — RETENTION & CHURN» Retention & Churn ailesinin bloğu; yalnızca bu aile kapsamdaysa tutulur · «AİLE — DEMAND & SUPPLY» Demand & Supply ailesinin bloğu; yalnızca bu aile kapsamdaysa tutulur · «AİLE — PRICING & PERSONALIZATION» Pricing & Personalization ailesinin bloğu; yalnızca bu aile kapsamdaysa tutulur · «AİLE — RISK & COLLECTIONS» Risk & Collections ailesinin bloğu; yalnızca bu aile kapsamdaysa tutulur · «AİLE — INDUSTRIAL OPERATIONS» Industrial Operations ailesinin bloğu; yalnızca bu aile kapsamdaysa tutulur · «PLATFORM» müşteriyle belirlenen teslimat platformu: Google Cloud, Dataiku, Microsoft Azure veya bir open-source stack · «SIKLIK» tahminlerin veya retraining'in ne sıklıkla üretildiği (ör. aylık, haftalık, günlük) · «HORIZON» forecast horizon'ı (ör. 4 hafta, 13 hafta)

Kapsam: «BANT» teklif girdi formundaki boyutlandırma bandı: S, M veya L

Ticari: «OPSİYONEL» satış tarafından tutulan veya silinen kalem; tutulursa işaret silinir · «bedel» KDV hariç bedel · «tutar» KDV hariç ödeme tutarı · «gün bedeli» kişi-gün bedeli (change request'ler) · «İL» yerinde toplantıların ücretsiz olduğu il

Değerler: «SAYI» sayısal değer (adet, eşik, gün, hafta, ay, saat) · «%» oran

Ek: «SONUÇ» bir referans projenin ölçülmüş sonucu; yalnızca ölçülmüş ve kullanımı onaylanmışsa yazılır, aksi halde satır silinir

İletişim: «ad soyad» ilgili kişi adı · «unvan» ilgili kişi unvanı · «e-posta / telefon» iletişim bilgileri

İşaretler: «AİLE — RETENTION & CHURN», «AİLE — DEMAND & SUPPLY», «AİLE — PRICING & PERSONALIZATION», «AİLE — RISK & COLLECTIONS» ve «AİLE — INDUSTRIAL OPERATIONS» ile başlayan paragraf, satır ve ek sayfalarından seçilen aileye ait olanlar tutulur, diğerleri silinir; ardından aile işaretleri silinir. «OPSİYONEL» kalemler satış tarafından tutulur veya silinir. Turuncu AX DOĞRULASIN ve GÜNER DOĞRULASIN etiketleri, kullanılmadan önce doğrulanacak taslak ifadeleri işaret eder. DOLDURMA NOTU kutuları iç kullanım içindir ve gönderilmeden önce silinir.

İçindekiler

DOLDURMA NOTU — bu şablon Predictive Analytics paketinin A hizmeti (Pilot) içindir. «MÜŞTERİ» verisi üzerinde tek bir ailenin tek bir use case'i kurulur ve test edilir; production'a hiçbir şey alınmaz. «AİLE — RETENTION & CHURN», «AİLE — DEMAND & SUPPLY», «AİLE — PRICING & PERSONALIZATION», «AİLE — RISK & COLLECTIONS» ve «AİLE — INDUSTRIAL OPERATIONS» ile başlayan paragraf, satır ve ek sayfalarından seçilen aileye ait olanlar tutulur, diğerleri silinir; ardından kalan aile işaretleri silinir, «AİLE» ve «USE CASE» yerine EK-1'deki katalogdan aile ve use case, «PLATFORM» yerine teslimat platformu yazılır.

Turuncu etiket taşıyan ifadeler paketin taslak varsayımlarıdır. AX DOĞRULASIN: Analytics ekibiyle doğrulanır (use case'ler, veri, metrikler, süreler, efor, eşikler, roller, referanslar, kabul). GÜNER DOĞRULASIN: Cloud Solutions ile doğrulanır (bulut servisleri, bulut mimarisi, tüketim). Doğrulamadan sonra yalnızca etiket silinir. Etiket içeren teklif gönderilmez.

Doldurma sırası: aile ve use case → platform (Bölüm 2.4) → teklif girdi formundan boyutlandırma değerleri ve bant (Tablo 5) → go / no-go eşikleri (Tablo 7) → takvim (Bölüm 4.2) → efor ve bedeller (Bölüm 9) → kalan placeholder alanları. Marj, indirim veya teşvik rakamları bu teklife hiçbir zaman yazılmaz.

«MÜŞTERİ» doğrudan production isterse 4b (Production) şablonu yalnızca aynı use case'in doğrulanmış bir modeli zaten mevcutsa kullanılır; aksi halde B hizmeti teklif edilmez. «AX DOĞRULASIN»

1. Amaç

«MÜŞTERİ BAĞLAMI»

Bu teklifin amacı, production'a herhangi bir yatırım yapılmadan önce «MÜŞTERİ» verisi üzerinde kurulan bir «USE CASE» modelinin üzerinde anlaşılan doğruluğa ulaşıp ulaşmadığının ve iş değerinin ölçülüp ölçülemeyeceğinin belirlenmesidir. Çalışmanın nedeni: «TETİKLEYİCİ».

Pilot'un iş sorusu şudur:

- «AİLE — RETENTION & CHURN» Önümüzdeki «SAYI» ay içinde hangi müşterilerin ayrılması, iptal etmesi veya daha alt bir segmente geçmesi olasıdır ve bunun sürücüleri nelerdir?
- «AİLE — DEMAND & SUPPLY» Önümüzdeki «HORIZON» boyunca ürün, mağaza, lokasyon veya dönem başına ne kadar satılacak veya ne kadar ihtiyaç olacaktır?
- «AİLE — PRICING & PERSONALIZATION» Her müşteriye veya segmente hangi teklif, ürün veya fiyat uygundur ve hangi temas kanalıyla iletilmelidir?
- «AİLE — RISK & COLLECTIONS» Hangi müşterilerin gecikmeye veya temerrüde düşmesi olasıdır ve her risk seviyesine hangi tahsilat veya kredi aksiyonu uygundur?
- «AİLE — INDUSTRIAL OPERATIONS» Hangi proses ayarları kalite ve çıktıyı korurken enerji kullanımını, sapmaları, hataları veya duruşları azaltır?

Predictive Analytics, müşterinin verisi üzerinde tahmin modelleri kurar ve sonuçlarını iş sistemlerine aktarır. Use case'ler beş aile altında gruplanır: Retention & Churn, Demand & Supply, Pricing & Personalization, Risk & Collections ve Industrial Operations (EK-1). Her use case aynı yaşam döngüsünü izler: data readiness kontrolü → feature set → model → validation → deployment → monitoring.

Paket üç hizmet olarak sunulur. Bu teklif A hizmetini kapsar.

Hizmet	Odak	Sonuç	Fiyatlama
A — Pilot	Tek use case: data readiness, feature set, model, validation, değer ölçümü	Doğrulanmış model ve go / no-go kararı	Sabit bedel
B — Production	Deployment pipeline, scheduled scoring, model registry, monitoring, entegrasyon	İşletimde model, sonuçlar iş sistemlerinde	Use case başına bedel (ayrı teklif)
C — Run	İşletimdeki modellerin monitoring'i, retraining'i ve iyileştirilmesi	Zaman içinde doğruluğu korunan modeller	Aylık bedel (ayrı teklif)

Tablo 1 — Hizmet yapısı. B hizmeti, A hizmetinde doğrulanan model esas alınarak teklif edilir.

A hizmeti beş fazda yürütülür:

- **P0 — Kick-off ve veri erişimi:** kapsam, iş sorusu, veri kaynakları ve erişim üzerinde anlaşılır; veri Pilot ortamında kullanıma hazır hale getirilir.
- **P1 — Data readiness kontrolü:** verinin geçmişi, kalitesi ve label'ı use case'in ihtiyaçlarına göre kontrol edilir.
- **P2 — Feature set ve model:** feature set oluşturulur, baseline ve aday modeller eğitilir.
- **P3 — Validation ve değer ölçümü:** model hold-out veri üzerinde doğrulanır; iş değeri testi tasarlanır ve süre elverdiği ölçüde ilk ölçüm yapılır.

- **P4 — Sonuçlar ve go / no-go:** sonuçlar sunulur; production kararı üzerinde anlaşılan eşiklere göre verilir.

Faz	Ana İş	Süre
P0	Kick-off ve veri erişimi	«SAYI» hafta
P1	Data readiness kontrolü	«SAYI» hafta
P2	Feature set ve model	«SAYI» hafta
P3	Validation ve değer ölçümü	«SAYI» hafta
P4	Sonuçlar ve go / no-go kararı	«SAYI» hafta
Toplam		«SAYI» hafta

Tablo 2 — Takvim özeti. Bant: «BANT».

Çalışmanın sonunda «MÜŞTERİ»; verisinin use case için hazır olup olmadığını bilir, feature'ları belgelenmiş doğrulanmış bir modele, iş değerini ölçmek için bir plana ve mümkün olduğu ölçüde ilk sonuçlara ve production için bir tahmine sahip olur. Production kararı bu sonuçlara göre verilir.

2. Kapsam

2.1 Seçilen Use Case

Pilot tek bir use case'i kapsar: «AİLE» ailesinden «USE CASE». Her ailenin use case'leri EK-1'de listelenmiştir.

Pilot çıktısı aileye göre değişir: «AX DOĞRULASIN»

Aile	İş Sorusu	Pilot Çıktısı
«AİLE — RETENTION & CHURN» Retention & Churn	Hangi müşterilerin ayrılması veya segment düşürmesi olasıdır ve neden	Pilot verisi üzerinde müşteri başına olasılık ve ana sürücüler
«AİLE — DEMAND & SUPPLY» Demand & Supply	Ürün, lokasyon ve dönem başına ne kadar satılacak veya ne kadar ihtiyaç olacak	Bir back-test dönemi üzerinde seri ve horizon başına forecast'ler
«AİLE — PRICING & PERSONALIZATION» Pricing & Personalization	Hangi müşteriye hangi teklif, ürün veya fiyat uygun	Müşteri başına teklifler, ürün listeleri, fiyatlar veya segmentler; offline veya bir test tasarımında değerlendirilmiş
«AİLE — RISK & COLLECTIONS» Risk & Collections	Hangi müşterilerin gecikmeye veya temerrüde düşmesi olası	Ana feature'larla birlikte müşteri başına olasılık; risk seviyesine göre önerilen temas veya limit politikası
«AİLE — INDUSTRIAL OPERATIONS» Industrial Operations	Hangi proses ayarları enerjiyi, sapmaları veya hataları azaltır	Proses değişkeninin tahmini ve önerilen ayarlar; geçmiş veya test dönemleri üzerinde değerlendirilmiş

Tablo 3 — Aileler ve Pilot çıktıları. Seçilmeyen ailelerin satırları silinir.

2.2 Kapsam Başlıkları

Pilot aşağıdaki başlıkları kapsar. «AX DOĞRULASIN»

#	Başlık	İçerik
1	Data readiness	Kapsamdaki verinin geçmişi, eksiksizliği, kalitesi ve label'ı; use case'in ihtiyaçlarına göre kontrol edilir
2	Feature set	Veri kaynaklarından türetilen feature'lar; tanımları ve kullandıkları zaman penceresiyle birlikte
3	Model	Bir baseline model ve en az bir aday model; seçilen model ve seçimin gerekçesi
4	Validation	Use case'in teknik metrikleri, hold-out veri veya bir back-test dönemi üzerinde
5	Değer ölçümü	İş sahibiyle üzerinde anlaşılan control group veya karşılaştırma tasarımı; süre elverdiği ölçüde ilk ölçüm
6	Production planı	B hizmetinin hedef mimarisi, entegrasyonları, eforu ve süresi

Tablo 4 — Kapsam başlıkları.

2.3 Kapsam Büyüklüğü

Boyutlandırma Girdisi	Değer	Kaynak
Veri kaynağı sayısı	«SAYI»	«MÜŞTERİ» beyanı
Mevcut geçmiş (ay)	«SAYI»	«MÜŞTERİ» beyanı
Hacim: use case'e göre müşteri, ürün, zaman serisi, mağaza veya proses değişkeni sayısı	«SAYI»	«MÜŞTERİ» beyanı
Planlanan tahmin frekansı	«SIKLIK»	«MÜŞTERİ» beyanı
Production'da sonuçları alacak iş sistemleri	«SAYI»	«MÜŞTERİ» beyanı
Verinin teslimat platformunda («PLATFORM») bulunup bulunmadığı	Evet / Hayır	«MÜŞTERİ» beyanı

Tablo 5 — Boyutlandırmanın dayandığı değerler. Bant: «BANT». Değerler beyandır ve P1'de kontrol edilir.

DOLDURMA NOTU — değerler ve bant teklif girdi formundan (predictive-analytics-3a-pilot-girdi-formu) alınır. Taslak bant sürücüleri:

Veri kaynağı: S ≤3 · M 4–8 · L >8. Hacim: müşteri S ≤100k · M 100k–1M · L >1M; zaman serisi S ≤10k · M 10k–100k · L >100k. Tahmin frekansı: S aylık · M haftalık · L günlük. Entegre edilecek sistem: S 1 · M 2–3 · L >3. Bant kuralı: dört sürücüden en az üçünün ulaştığı en yüksek bant; use case sayısı Pilot için sürücü değildir. «AX DOĞRULASIN»

2.4 Teslimat Platformu

Pilot «PLATFORM» üzerinde kurulur. Yaşam döngüsü, fazlar ve teslimatlar her platformda aynıdır; platform çalışma başlamadan önce «MÜŞTERİ» ile belirlenir. Seçenekler şunlardır:

Platform	Pilot'ta Kullanılan Bileşenler
Google Cloud	Veri için BigQuery, feature'lar ve modeller için BigQuery ML veya Vertex AI, sonuçlar BigQuery tablolarında ve Looker raporlarında «GÜNER DOĞRULASIN»
Microsoft Azure	Azure Machine Learning, veri hazırlığı için Azure Data Factory veya Microsoft Fabric, veri için bir Synapse veya Fabric warehouse
Dataiku	«MÜŞTERİ»'nin veri kaynaklarına bağlı bir Dataiku projesinde veri hazırlığı, feature set, model eğitimi ve değerlendirme «AX DOĞRULASIN»
Open-source stack	«MÜŞTERİ» altyapısı üzerinde Python tabanlı open-source kütüphaneler

Tablo 6 — Teslimat platformu seçenekleri.

Kapsamdaki veri seçilen platformda değilse Pilot ortamına tek seferlik bir extract olarak yüklenir; kalıcı bir veri pipeline'ı Pilot'un parçası değildir. «AX DOĞRULASIN»

2.5 Diğer Hizmetlerle Sınırlar

- **AI Readiness Assessment:** bir kurumun AI'a hazırlığını ölçer. Bu paket model kurar.
- **ETL Modernization on Google Cloud ve Data Modernization:** veri platformunu taşır. Bu paket veriyi bulunduğu yerde veya tek seferlik bir extract olarak kullanır.
- **Analytic CoE Enablement ve MLOps platformu:** müşterinin analitik organizasyonunu ve model platformunu kurar. Bu paket use case teslim eder.
- **Analytics platform migration:** mevcut modelleri ve veri akışlarını yeni bir platforma taşır (ör. SAS, R veya Pentaho'dan Dataiku'ya). Bu paket yeni modeller kurar.
- **Gemini Agent Kit:** generative AI agent'larını ve RAG / LLM çalışmalarını kapsar. Bu paket tahmin modellerini kapsar.
- **AI Governance Readiness:** kurum genelinde AI ve model governance'ını kapsar.

3. Yaklaşım

3.1 Yaşam Döngüsü

Her use case altı adımı izler: data readiness kontrolü → feature set → model → validation → deployment → monitoring. Pilot ilk dört adımı ve değer ölçümünün tasarımını kapsar. Deployment B hizmetinin, işletimde monitoring ise C hizmetinin konusudur.

3.2 Data Readiness Kontrolü

P1'de kapsamdaki veri şu açılardan kontrol edilir: «AX DOĞRULASIN»

- **Geçmiş:** use case için yeterli ay veya yıl veri, uzun boşluklar olmadan.
- **Kapsam:** kapsamdaki müşteriler, ürünler, mağazalar veya varlıklar tüm kaynaklarda mevcuttur ve birleştirilebilir.
- **Kalite:** eksik değerler, tekrarlar, aykırı değerler ve zaman içindeki tanım değişiklikleri.
- **Label:** tahmin edilecek sonuç kayıt altındadır ve tutarlı biçimde tanımlanmıştır.
- **Leakage:** hiçbir alan tahmin anında bilinemeyecek bir bilgi içermez.

Use case için gereken veri, EK-1'deki aile sayfası esas alınarak P0'da belirlenir.

Veri use case'in ihtiyaçlarını karşılamıyorsa bu durum P1 sonunda seçeneklerle birlikte raporlanır (dar kapsamla devam, önce verinin tamamlanması veya durdurma). Çalışma yalnızca «MÜŞTERİ»'nin yazılı onayıyla devam eder. «AX DOĞRULASIN»

3.3 Feature Set ve Model

Önce bir baseline belirlenir: varsa «MÜŞTERİ»'nin mevcut yöntemi, yoksa basit bir kural (ör. önceki dönemin değeri, en popüler ürünler). Ardından aday modeller eğitilir ve aynı veri üzerinde baseline ile karşılaştırılır. Her feature, aynı feature'ların production'da da üretilebilmesi için kaynağı, tanımı ve kullandığı zaman penceresiyle belgelenir. «AX DOĞRULASIN»

Modelin sonucunun açıklanabilmesi için ana feature'ların önemi ve etki yönü iş sahibine raporlanır.

3.4 Validation

Model eğitimde kullanılmamış veri üzerinde doğrulanır: bir hold-out dönemi veya grubu ya da geçmiş dönemler üzerinde bir back-test. Aile bazında teknik metrikler şunlardır: «AX DOĞRULASIN»

- «AİLE — RETENTION & CHURN» AUC veya Gini ve ilk decile'daki lift.
- «AİLE — DEMAND & SUPPLY» Aynı back-test döneminde «MÜŞTERİ»'nin mevcut yöntemine göre WAPE / MAPE ve bias.
- «AİLE — PRICING & PERSONALIZATION» Teklifler ve recommendation için precision@k ve recall@k; fiyatlamada tahmin edilen fiyat esnekliğinin geçmiş dönemlerdeki uyumu.
- «AİLE — RISK & COLLECTIONS» Hold-out ve out-of-time veri üzerinde Gini.
- «AİLE — INDUSTRIAL OPERATIONS» Hold-out dönemler üzerinde proses değişkeninin tahmin hatası veya sınıflandırmanın doğruluğu.

3.5 Değer Ölçümü

İş değeri teknik metriklerden ayrı ölçülür. P3'te iş sahibiyle bir ölçüm tasarımı üzerinde anlaşılır: modele dayalı aksiyonu almayan bir control group veya aynı dönemde mevcut yöntemle karşılaştırma. Ölçüm süresi «SAYI» haftadır. «AX DOĞRULASIN»

Aile bazında iş ölçütü şudur: «AX DOĞRULASIN»

- «AİLE — RETENTION & CHURN» Modelle hedeflenen müşteriler ile bir control group arasındaki churn veya segment düşüşü farkı.
- «AİLE — DEMAND & SUPPLY» Back-test dönemi üzerinde tahmin edilen, mevcut yönteme göre stok-out, fazla stok veya stok tutma maliyeti değişimi.
- «AİLE — PRICING & PERSONALIZATION» Bir test grubunun gelir, dönüşüm veya tıklama oranının control group'a veya mevcut teklif ya da fiyata göre farkı.
- «AİLE — RISK & COLLECTIONS» Control group'a göre gecikmeye geçiş veya aynı risk seviyesinde kredi onay oranı.

- «AİLE — INDUSTRIAL OPERATIONS» Test ünitelerinin veya dönemlerinin, kontrol ünitelerine veya dönemlerine göre enerji tüketimi, sapma, kalite veya verim farkı.

Ölçüm süresi Pilot'a sığmıyorsa ölçüm planı P3'te teslim edilir ve ölçüm «MÜŞTERİ»'nin sorumluluğunda veya B hizmeti içinde devam eder. «AX DOĞRULASIN»

İş sonucu, «MÜŞTERİ»'nin modele dayalı aksiyonlarına (ör. kampanyalar, siparişler, fiyatlar, temas politikası, proses ayarları) bağlıdır. Ölçülür ve raporlanır; bu teklifle garanti edilmez.

3.6 Go / No-Go Kararı

P4 sonunda production kararı, P0'da üzerinde anlaşılan aşağıdaki kriterlere göre verilir.

Kriter	Eşik	Kaynak
Use case'in hold-out veri veya back-test üzerindeki teknik metriği	«SAYI» «AX DOĞRULASIN»	Validation raporu
Baseline'a göre iyileşme	«SAYI»	Validation raporu
Düzenli production çalıştırmaları için hazır veri	Evet / Hayır	Data readiness raporu
İş sahibiyle üzerinde anlaşılmış değer ölçüm tasarımı	Evet / Hayır	Değer ölçüm planı

Tablo 7 — Go / no-go kriterleri.

No-go kararı da Pilot'un bir sonucudur. Bu durumda raporda gerekçe ve neyin değişmesi gerektiği (ör. daha uzun geçmiş, farklı bir label, ek kaynaklar) belirtilir.

4. Faaliyetler ve Takvim

4.1 Fazlar

Çalışma beş fazda yürütülür. Her fazın yazılı bir çıkış kriteri vardır. «AX DOĞRULASIN»

Faz	Aktiviteler	Çıkış Kriteri
P0 Kick-off ve veri erişimi	Kick-off, iş sorusu, veri kaynakları, erişim, go / no-go eşikleri	Kapsam, veri erişimi ve eşikler üzerinde yazılı mutabakat
P1 Data readiness kontrolü	Verinin profillenmesi; geçmiş, kapsam, kalite, label ve leakage kontrolü	Data readiness raporu kabul edildi; devam kararı verildi
P2 Feature set ve model	Feature set, baseline, aday modeller, model seçimi	Seçilen model ve feature tanımları belgelendi
P3 Validation ve değer ölçümü	Hold-out veri veya back-test üzerinde validation, ölçüm tasarımı, mümkünse ilk ölçüm	Validation raporu ve değer ölçüm planı yayımlandı
P4 Sonuçlar ve go / no-go	Sonuç sunumu, production planı ve tahmini, karar	Go / no-go kararı kayda geçti

Tablo 8 — Fazlar ve çıkış kriterleri.

4.2 Takvim

DOLDURMA NOTU — süre Bölüm 9'daki banda göre belirlenir. M bandı (7 hafta) için haftaların taslak dağılımı: P0 1 · P1 1,5 · P2 2 · P3 1,5 · P4 1 hafta. «AX DOĞRULASIN»

Faz	İş Adımı	Hafta
P0	Kick-off, iş sorusu, veri erişimi	«SAYI»
P1	Data readiness kontrolü	«SAYI»
P2	Feature set, baseline ve aday modeller	«SAYI»
P3	Validation, ölçüm tasarımı, ilk ölçüm	«SAYI»
P4	Sonuçlar, production planı, go / no-go	«SAYI»
	Toplam	«SAYI»

Tablo 9 — Haftaların dağılımı. Bant: «BANT».

Takvim, Bölüm 7'deki varsayımların geçerli olması koşuluyla uygulanır. Veri erişimindeki veya verinin teslimindeki gecikmeler takvimi aynı süre kadar kaydırır; ekibe kişi eklenerek telafi edilemez.

5. Teslimatlar ve Kabul

5.1 Teslimatlar

Dokümanlar Türkçe, düzenlenebilir formatta (Microsoft Word / Excel / PowerPoint) ve PDF kopyasıyla birlikte teslim edilir. Kod ve model «MÜŞTERİ» ortamında kalır.

#	Teslimat	Faz	İçerik
D1	Kick-off notu ve veri erişim planı	P0	İş sorusu, veri kaynakları, erişim, go / no-go eşikleri
D2	Data readiness raporu	P1	Kaynak başına geçmiş, kapsam, kalite, label ve leakage; eksikler ve seçenekler
D3	Feature ve model tanımları	P2	Feature tanımları, baseline, aday modeller, seçilen model ve gerekçesi
D4	Validation raporu	P3	Hold-out veri veya back-test üzerinde teknik metrikler, baseline ile karşılaştırma
D5	Değer ölçüm planı ve ilk sonuçlar	P3	Control group veya karşılaştırma tasarımı, ölçüm süresi, iş ölçütü, mümkünse ilk sonuçlar «AX DOĞRULASIN»
D6	Production planı ve tahmini	P4	B hizmetinin hedef mimarisi, entegrasyonları, eforu ve süresi
D7	Sonuç sunumu ve go / no-go kaydı	P4	Tablo 7 ile karşılaştırmalı sonuçlar ve karar

Tablo 10 — Teslimatlar.

5.2 Kabul

Teknik metrik ve iş ölçütü ayrı ayrı kabul edilir. Teknik metrik hold-out veri veya back-test üzerinde ölçülür; iş ölçütü ölçülür ve raporlanır, garanti edilmez.

Teslimat	Kabul Kriteri
Data readiness raporu	Kapsamdaki her kaynak geçmiş, kapsam, kalite ve label açısından değerlendirilmiş; eksikler seçeneklerle listelenmiş «AX DOĞRULASIN»
Validation raporu	Use case'in teknik metriği hold-out veri veya back-test üzerinde hesaplanmış, baseline ve Tablo 7 içindeki eşikle karşılaştırılmış
Değer ölçüm planı	Tasarım, süre ve iş ölçütü «MÜŞTERİ»'nin iş sahibiyle üzerinde anlaşılmış
Production planı ve tahmini	Mimari, entegrasyonlar, efor ve süre, dayandıkları varsayımlarla birlikte verilmiş

Tablo 11 — Kabul kriterleri.

Her teslimat «MÜŞTERİ» tarafından teslimden itibaren «SAYI» iş günü içinde incelenir. Bu süre içinde yazılı itiraz gelmezse teslimat kabul edilmiş sayılır. No-go sonucu teslimatların kabulüne engel değildir.

6. Müşteri Sorumlulukları

«MÜŞTERİ» aşağıdaki maddelerden sorumludur. Bunlardan herhangi birindeki gecikme takvimi aynı süre kadar kaydırır.

- Çalışma boyunca ulaşılabilir bir proje koordinatörü atanması.
- Kapsamdaki verinin P0 başlangıcından itibaren «SAYI» iş günü içinde Pilot ortamında kullanıma açılması.
- Müşteri verisinin modelde kullanımı için KVKK kapsamındaki hukuki dayanağın sağlanması; kişisel verinin yalnızca gerektiğinde ve mümkünse pseudonymised kimliklerle paylaşılması. «AX DOĞRULASIN»
- Label, iş ölçütü ve go / no-go eşiklerinin P0'da Komtaş ile birlikte belirlenmesi.
- Değer ölçüm tasarımı üzerinde anlaşmak ve ölçüm yapılıyorsa hedef grup için aksiyonu yürütmek üzere iş sahibinin katılımının sağlanması.
- P4'teki sonuç sunumuna katılacak karar vericinin belirlenmesi.

«MÜŞTERİ»'den beklenen katılım aşağıdadır: «AX DOĞRULASIN»

Rol	Beklenen Katkı	Katılım
Proje sponsoru	Kapsam onayı, go / no-go kararı	P0, P4
İş sahibi (ör. pazarlama, tedarik zinciri, risk, tahsilat veya üretim)	İş sorusu, label, iş ölçütü, değer ölçümü	P0, P3, P4
Veri sahibi	Veri kaynakları, erişim, alanların anlamı, veri soruları	P0 – P2
IT	Veriye ve Pilot ortamına erişim; production için hedef sistemler	P0, P4

Tablo 12 — «MÜŞTERİ»'den beklenen katılım. Beklenen toplam efor «SAYI» kişi-gündür.

7. Varsayımlar ve Kapsam Dışı

7.1 Varsayımlar

Bu teklifteki süre, efor ve bedel aşağıdaki varsayımlara dayanır. Varsayımlar geçerli olmazsa etkisi bir change request ile değerlendirilir.

- Çalışma, sözleşmenin imzalanmasından sonraki «SAYI» iş günü içinde başlar.
- Tablo 5 içindeki değerler «MÜŞTERİ» tarafından beyan edilmiştir. P1'deki data readiness kontrolü farklı bir bant gösterirse süre ve efor P1 sonunda yeniden değerlendirilir. «AX DOĞRULASIN»
- «PLATFORM» üzerindeki Pilot ortamı «MÜŞTERİ» tarafından sağlanır veya kendi bulut hesabında kurulur; bulut tüketimi ve platform lisansları «MÜŞTERİ» tarafından ödenir. «GÜNER DOĞRULASIN»
- Pilot verinin tek seferlik bir extract'ını kullanır (Bölüm 2.4); Pilot süresince veri yenilenmez.
- Çalışma uzaktan yürütülür; kick-off ve sonuç sunumu «İL»'de yerinde yapılabilir. «AX DOĞRULASIN»
- Çalışma dili ve teslimatların dili Türkçedir.

7.2 Kapsam Dışı

Aşağıdaki konular bu teklifin kapsamı dışındadır. Talep edilmesi halinde ayrıca değerlendirilir ve teklif edilir. «AX DOĞRULASIN»

- Modelin production'a alınması, scheduled scoring ve iş sistemlerine entegrasyon; bunlar B hizmetinin konusudur.
- İşletimde monitoring ve retraining; bunlar C hizmetinin konusudur.
- Bölüm 2.1'de seçilen dışındaki use case'ler.
- Veri platformunun veya analitik platformun taşınması.
- Kaynak sistemlerdeki verinin temizlenmesi.
- Modele dayalı kampanyaların, siparişlerin, fiyat değişikliklerinin, tahsilat aksiyonlarının veya proses değişikliklerinin yürütülmesi.
- Garanti edilmiş bir iş sonucu.
- Bölüm 2'de belirtilmedikçe real-time (online) scoring.
- Bulut tüketimi ve lisans maliyetleri.

8. Ekip

8.1 Komtaş Ekibi

Rol	Sorumluluk	Katılım
Data Scientist (lider)	Yöntem, feature set, modeller, validation, sonuçlar	P0 – P4 «AX DOĞRULASIN»
ML Engineer	Pilot ortamı, «PLATFORM» üzerinde eğitim çalıştırmaları, production planı	P0 – P4, yarı zamanlı
Data Engineer	Veri erişimi, extract, profilleme, veri hazırlığı	P0 – P2
Business Analyst / Engagement Lead	İş sorusu, label, değer ölçüm tasarımı, plan ve faz çıkışları	P0 – P4, yarı zamanlı

Tablo 13 — Komtaş ekibi ve rolleri.

- Ekipte değişiklik gerekirse yerine gelen kişi en az eşdeğer yetkinliğe sahiptir ve «MÜŞTERİ»'ye önceden bildirilir.

8.2 Yönetişim

- Veri erişimi, açık konular ve takvim üzerine haftalık ilerleme toplantısı.
- Her fazın sonunda gözden geçirme ve yazılı onay.
- Data readiness sonuçları ve ilk model sonuçları P1 ve P2'de ara sonuç olarak paylaşılır; sonuçlar sonda tek seferde sunulmaz.
- Takvimi veya kapsamı etkileyen her konu, tespit edildiği hafta içinde yazılı olarak bildirilir.

8.3 Riskler

Risk	Etki	Önlem
Yetersiz geçmiş veya veride uzun boşluklar	Doğruluk, go / no-go	Geçmiş P1'de kontrol edilir; seçenekler model çalışması başlamadan raporlanır
Belirsiz veya değişen label (ör. churn veya temerrüt tanımı)	Modelin geçerliliği	Label P0'da iş sahibiyle yazılı olarak belirlenir
İşin sonuçlara göre aksiyon almaması	Değer ölçülemez	Değer ölçüm tasarımı ve sahibi P3'te belirlenir
Veri erişiminde veya KVKK onayında gecikme	Takvim	Veri erişim planı ve tarihler P0'da sabitlenir
Veride tahmin anında bilinemeyecek bilgi bulunması	Gerçekçi olmayan iyimser metrikler	P1 ve P3'te leakage kontrolü
Beyan edilen ölçek veriden farklı	Bant, süre	Bant P1 sonunda teyit edilir; fark yazılı olarak bildirilir

Tablo 14 — Riskler.

Kapsamı, takvimi veya bedeli etkileyen her talep yazılı bir değişiklik talebiyle ele alınır. Etkisi ve bedeli onaylanmadan uygulanmaz.

9. Efor ve Bedeller

> *DOLDURMA NOTU — bant, süre ve efor teklif girdi formundan (predictive-analytics-3a-pilot-girdi-formu) alınır. Bedeller satış tarafından girilir. Taslak değerler:*
>
> *Süre ve Komtaş eforu: S 6 hafta / ~45 kg · M 7 hafta / ~60 kg · L 8 hafta / ~75 kg.* «AX DOĞRULASIN»
>
> *Değerler kayıtlı efora dayanmaz ve Analytics ekibinin verisiyle güncellenir. Bu kutu gönderimden önce silinir.*

A hizmeti tek use case için sabit bedelle sunulur. Bedel, Tablo 5 içindeki boyutlandırma değerlerine ve Bölüm 7'deki varsayımlara dayanır.

Kalem	Kişi-Gün	Bedel (KDV Hariç)
P0 — Kick-off ve veri erişimi	«SAYI»	«bedel»
P1 — Data readiness kontrolü	«SAYI»	«bedel»
P2 — Feature set ve model	«SAYI»	«bedel»
P3 — Validation ve değer ölçümü	«SAYI»	«bedel»
P4 — Sonuçlar ve go / no-go	«SAYI»	«bedel»
Toplam	«SAYI»	«bedel»
Değişiklik talepleri	Kişi-gün başına	«gün bedeli»

Tablo 15 — Bedeller. Bant: «BANT». Tüm bedellere KDV dahil değildir.

Ödeme Kalemi	Ödeme Oranı	Ödeme Tutarı (KDV Hariç)
Sözleşme imzası	«%»	«tutar»
Teslimatların kabulü (P4)	«%»	«tutar»

Tablo 16 — Ödeme planı. Tüm bedellere KDV dahil değildir.

Bedele dahil olmayanlar:

- Modelin production'a alınması ve işletimi (B ve C hizmetleri).

- Bulut tüketimi ve lisans maliyetleri.
- «İL» dışındaki seyahat ve konaklama.
- Değişiklik talepleriyle onaylanan ek işler.

10. Sonraki Adım

Pilot'un sonuçları sonraki adımların dayanağıdır. Olağan devam çalışmaları şunlardır:

İhtiyaç	Devam Çalışması
Modelin işletime alınması	B hizmeti Production: deployment pipeline, scheduled scoring, iş sistemlerine entegrasyon
Modelin doğruluğunun korunması	C hizmeti Run: monitoring, retraining, aylık rapor
Diğer iş soruları	Aynı veya başka bir aileden yeni bir use case'in Pilot'u (EK-1)
On-prem ETL araçlarında veya veri ambarlarında bulunan veri	ETL Modernization on Google Cloud, Data Modernization
Analitik organizasyon ve model platformu	Analytic CoE Enablement Program, MLOps platformu
Modellerin governance'ı	AI Governance Readiness
Bulut tüketimi	Google Cloud veya Microsoft Azure tüketiminin Komtaş üzerinden satın alınması

Tablo 17 — Devam işleri.

10.1 Production ve Run

Go kararından sonra B hizmeti bu Pilot'un production planı esas alınarak teklif edilir. C hizmeti model işletime alındıktan sonra başlayabilir; aylık saat kapasitesiyle sunulur.

10.2 Ek Use Case'ler

Diğer use case'ler aynı yaşam döngüsünü izler ve aynı platformu kullanabilir. Yeni bir use case'in Pilot'u bu Pilot'un veri erişimini ve ortamını yeniden kullanabilir.

10.3 Veri Platformu

Veri on-prem ETL araçlarında veya veri ambarlarında bulunuyorsa veri platformunun taşınması (ör. Google Cloud'a) ile model çalışması birlikte planlanabilir. «GÜNER DOĞRULASIN»

10.4 Tüketim

Komtaş Google Cloud Premier partner'ıdır ve Microsoft Azure ile partnerliğini tamamlamıştır. «MÜŞTERİ»'nin bulut tüketimi Komtaş üzerinden satın alınabilir; ticari koşullar ayrı bir teklifte belirtilir. «GÜNER DOĞRULASIN»

11. Ticari Koşullar

11.1 Genel Koşullar

- Bu teklifte belirtilen tüm bedeller Türk Lirası cinsinden ve KDV hariçtir. Yasal vergi, resim ve harçlar bedellere dahil değildir.
- Teklif «teklif tarihi + 1 ay» tarihine kadar geçerlidir.
- Bedeller, çalışmanın «fiyat geçerlilik tarihi» tarihine kadar başlatılması koşuluyla geçerlidir. Başlangıcın herhangi bir nedenle bu tarihten sonraya sarkması halinde, hizmet bedelleri ve fiyatlandırma koşulları çalışma tarihindeki ekonomik ve mali koşullar dikkate alınarak tarafların mutabakatı ile yeniden değerlendirilir.
- Bu çalışma, Tablo 5 içindeki boyutlandırma değerlerine ve Bölüm 7'deki varsayımlara dayanan sabit bir bedelle sunulur.
- Modelin iş sonucu ölçülür ve raporlanır; garanti edilmez.
- «OPSİYONEL» B hizmeti sözleşmesi bu çalışmanın kabulünden itibaren «SAYI» ay içinde imzalanırsa bu çalışmanın bedeli B hizmetinin bedelinden düşülür.

- Çalışmanın başlangıç tarihi «MÜŞTERİ» ile birlikte belirlenir. Tüm aktiviteler ağırlıklı olarak çevrim içi yürütülür; yerinde toplantılar «İL» içinde yapılır.
- Ödeme Bölüm 9'daki ödeme planına göre yapılır. Faturalar fatura tarihinden itibaren «SAYI» gün içinde ödenir.
- Kapsam değişiklikleri yazılı değişiklik talebi süreci ile yönetilir; etki analizi onaylanmadan uygulamaya geçilmez.
- Taraflar, çalışma kapsamında eriştikleri tüm bilgileri gizli tutar. Gerektiğinde ayrı bir gizlilik sözleşmesi imzalanır.
- Teslimatların kullanım hakları «MÜŞTERİ»'ye aittir; Komtaş metodolojisi, şablonları ve genel bilgi birikimi üzerindeki fikri mülkiyet haklarını saklı tutar.
- Bu teklif, taraflar arasında imzalanacak sözleşmenin ayrılmaz eki niteliğindedir. Sözleşme ile teklif arasında çelişki bulunması halinde sözleşme hükümleri esas alınır.

11.2 Teklif İletişim Bilgileri

Bu teklif ve kapsamına ilişkin her türlü soru için aşağıdaki iletişim noktalarına başvurulabilir.

Sorumluluk Alanı	Ad Soyad	Unvan	İletişim
Ticari	«ad soyad»	«unvan»	«e-posta / telefon»
Teknik	«ad soyad»	«unvan»	«e-posta / telefon»

11.3 Teklif Ekleri

Bu teklif aşağıdaki eklerle birlikte sunulur:

- EK-1 — Use-Case Aile Sayfaları
- EK-2 — Komtaş Hakkında

EK-1 — Use-Case Aile Sayfaları

> *DOLDURMA NOTU — yalnızca Bölüm 2.1'de seçilen ailenin sayfası tutulur, diğer dördü silinir.*

Predictive Analytics use case'leri beş aile altında gruplanır. Her use case aynı yaşam döngüsünü izler: data readiness kontrolü → feature set → model → validation → deployment → monitoring. Yaşam döngüsü teslimat platformuna göre değişmez. Kapsamdaki her ailenin sayfası aşağıda verilmiştir; saha referansları ve ölçülmüş sonuçlar Tablo 24 içinde (EK-2) listelenmiştir.

«AİLE — RETENTION & CHURN» Retention & Churn

Retention & Churn ailesinin use case'leri, verisi, çıktıları ve başarı ölçütleri şunlardır: «AX DOĞRULASIN»

Kalem	İçerik
Use case'ler	Path to Churn (churn kararından önceki kritik adımlarda aksiyon); "balance" churner'lar (gelen fonların birkaç gün içinde çekilmesi); varlık churn'ü ve segment düşüşü (bankacılık); abonelik ve üyelik churn'ü; müşteri memnuniyet endeksi.
Sorun	Müşteriler ayrılır, iptal eder veya varlıklarını başka yere taşır; elde tutma aksiyonları onlara geç ulaşır veya aynı maliyetle tüm müşterilere dağıtılır.
Tipik sektörler	Bankacılık, fitness ve abonelik hizmetleri, telekomünikasyon, perakende sadakat programları, sigorta.
Veri	En az 12–24 aylık müşteri, ürün veya sözleşme, işlem, ziyaret veya kullanım, kampanya ve şikâyet verisi; bankacılıkta varlık ve segment geçmişi.
Label	İş sahibiyle tanımlanan churn, iptal veya segment düşüşü (ör. yenilememe veya «SAYI» gün boyunca ziyaret olmaması).
Çıktı	Müşteri başına olasılık ve arkasındaki ana sürücüler, «SIKLIK» yenilenir; kritik olaylar alarm-aksiyon senaryoları olarak satış veya pazarlamaya iletilir.
Başarı ölçütleri	Hold-out veri üzerinde AUC veya Gini ve ilk decile'daki lift. İş ölçütü: hedeflenen müşteriler ile bir control group arasındaki churn veya segment düşüşü farkı.

Tablo 18 — Retention & Churn ailesi.

«AİLE — DEMAND & SUPPLY» Demand & Supply

Demand & Supply ailesinin use case'leri, verisi, çıktıları ve başarı ölçütleri şunlardır: «AX DOĞRULASIN»

Kalem	İçerik
Use case'ler	Demand forecasting (perakende, üretim); stok verimliliği analizi; ziyaretçi ve satış tahmini (alışveriş merkezleri); çizelge optimizasyonu.
Sorun	Sipariş edilen, üretilen veya dağıtılan miktarlar talebi izlemediğinde stok-out, fazla stok ve planlama hataları oluşur.
Tipik sektörler	Perakende, e-ticaret, FMCG, üretim, dağıtım, alışveriş merkezi yönetimi.
Veri	Ürün–mağaza veya ürün–lokasyon ve gün ya da hafta seviyesinde en az 2–3 yıllık satış veya talep, fiyat ve promosyonlar, stok seviyeleri ve stok-out'lar, takvim ve tatiller; ilgili olduğunda dış veri (ör. hava durumu, fiyat endeksleri, ziyaretçi sayıları).
Çıktı	Seri ve horizon («HORIZON») başına forecast, «SIKLIK» yenilenir; iş biriminin ihtiyaç duyduğu durumlarda senaryo çalıştırmaları.
Başarı ölçütleri	Back-test dönemi üzerinde «MÜŞTERİ»'nin mevcut yöntemine göre WAPE / MAPE ve bias. İş ölçütü: stok-out, fazla stok veya stok tutma maliyeti değişimi.

Tablo 19 — Demand & Supply ailesi.

«AİLE — PRICING & PERSONALIZATION» Pricing & Personalization

Pricing & Personalization ailesinin use case'leri, verisi, çıktıları ve başarı ölçütleri şunlardır: «AX DOĞRULASIN»

Kalem	İçerik
Use case'ler	Next best offer; ürün paketleme (product bundling); recommendation; customer lifetime value; mevduat fiyatlaması; kredi fiyatlaması; liste fiyatı ve markdown optimizasyonu; dinamik fiyatlama; müşteri segmentasyonu; müşteri temas politikası; onboarding analitiği.
Sorun	Teklifler, fiyatlar ve temaslar tüm müşteriler için aynıdır veya sabit kurallara göre belirlenir; her müşterinin veya segmentin tepkisini izlemez.
Tipik sektörler	Bankacılık, perakende, e-ticaret, yedek parça ve dağıtım, medya.
Veri	En az 6–12 aylık işlem, teklif ve yanıt, fiyat, indirim veya pazarlık kayıtları, ürün kataloğu ve hiyerarşisi ile müşteri özellikleri; recommendation için etkileşimler (görüntüleme, sepet, satın alma).
Çıktı	Müşteri başına veya ürün grubu ve müşteri segmenti başına teklif, ürün listesi, fiyat veya segment, «SIKLIK» yenilenir; fiyatlama use case'lerinde ürün grubu ve müşteri segmenti başına fiyat esnekliği.
Başarı ölçütleri	Offline precision@k ve recall@k; bir A/B test'te mevcut teklif veya fiyata göre tıklama oranı, dönüşüm veya gelir. İş ölçütü: bir test grubunun control group'a göre gelir veya dönüşüm farkı.

Tablo 20 — Pricing & Personalization ailesi.

«AİLE — RISK & COLLECTIONS» Risk & Collections

Risk & Collections ailesinin use case'leri, verisi, çıktıları ve başarı ölçütleri şunlardır: «AX DOĞRULASIN»

Kalem	İçerik
Use case'ler	Tahsilat analitiği ve tahsilat optimizasyonu; ilişkisel veri üzerinde graph analytics dahil kredi riski modeli iyileştirme; dinamik müşteri limiti; risk analitiği.
Sorun	Tahsilat temasları ve kredi kararları farklı risk seviyesindeki müşterilere aynı kuralları uygular; mevcut modeller müşteriler arasındaki ilişkileri kullanmaz.
Tipik sektörler	Bankacılık ve diğer kredi veren kurumlar.
Veri	Kredi, geri ödeme ve gecikme geçmişi, limitler ve kullanımları, müşteri ve ürün verisi, tahsilat kanallarının temas geçmişi (çağrı merkezi, IVR, SMS / push); graph analytics için müşteriler arasındaki ödemeler, transferler ve bağlar (ör. ortaklık, kefalet).
Label	Önümüzdeki «SAYI» gün içinde gecikme veya risk yönetimiyle belirlenen bir temerrüt tanımı.
Çıktı	Ana feature'ların önemi ve etki yönüyle birlikte müşteri başına gecikme veya temerrüt olasılığı; risk seviyesine göre temas politikası veya limit dağılımı.
Başarı ölçütleri	Hold-out ve out-of-time veri üzerinde Gini. İş ölçütü: control group'a göre ilk gecikme dönemine geçiş veya aynı NPL oranında kredi onay oranı.

Tablo 21 — Risk & Collections ailesi.

«AİLE — INDUSTRIAL OPERATIONS» Industrial Operations

Industrial Operations ailesinin use case'leri, verisi, çıktıları ve başarı ölçütleri şunlardır: «AX DOĞRULASIN»

Kalem	İçerik
Use case'ler	Enerji optimizasyonu (HVAC sistemleri, fırınlar); predictive quality ve kalite sınıflandırma; üretim verimi optimizasyonu; predictive maintenance; proses ünitesi tahmini; sabit varlık kullanımı.
Sorun	Prosesler deneyimle seçilen ayarlarla işletilir; enerji kullanımı, sapmalar, hatalar ve duruşlar ancak gerçekleştikten sonra görülür.
Tipik sektörler	Üretim (ör. cam, ilaç), rafineri ve petrokimya, diğer enerji yoğun üretim.
Veri	Prosesin sensör ve IoT zaman serileri (sıcaklıklar, akışlar, enerji, set değerleri), laboratuvar numuneleri, kalite, bakım ve üretim kayıtları; kontrol edilebilen ve edilemeyen faktörler proses mühendisleriyle belirlenir.
Çıktı	Proses değişkeninin tahmini (ör. enerji, sıcaklık, kalite sınıfı, verim) ve ML-guided simulation'a dayalı, işletme kısıtları içinde önerilen ayarlar.
Başarı ölçütleri	Hold-out dönemler üzerinde proses değişkeninin tahmin hatası veya sınıflandırmanın doğruluğu. İş ölçütü: test ünitelerinin veya dönemlerinin, kontrol ünitelerine veya dönemlerine göre enerji tüketimi, sapma, kalite veya verim farkı.

Tablo 22 — Industrial Operations ailesi.

EK-2 — Komtaş Hakkında

> *DOLDURMA NOTU — Tablo 23 içindeki ve aşağıdaki maddelerdeki rakamlar 2026 tekliflerinden alınmıştır. Göndermeden önce güncel kurumsal profil ile kontrol edilir.*

Komtaş, 1989 yılından bu yana Türkiye'de kurumsal veri yönetimi alanında faaliyet gösteren, bağımsız ve uzmanlaşmış bir bilgi teknolojileri kuruluşudur. 35 yılı aşkın süredir tek bir alana odaklanmış olması, veriyi üretildiği andan karar anına kadar izleyen uçtan uca bir bakış açısı geliştirmesini sağlamıştır.

Gösterge	Değer
Kuruluş	1989 — 35+ yıl kesintisiz veri odaklı faaliyet
Uzman kadro	250+ veri mühendisi, mimar, danışman ve analist
Ofisler	İstanbul, Ankara, İzmir, Dubai
Stratejik iş ortaklığı	10+ küresel teknoloji üreticisi
Odak alanı	Veri yönetişimi, veri mimarisi, analitik, yapay zekâ ve AI Agent tabanlı çözümler
Konumlandırma	"From Data to Agents" — veriden yapay zekâ ajanlarına uzanan bütünleşik yetkinlik

Tablo 23 — Komtaş kurumsal profil özeti.

Hizmet Yetkinlikleri

Komtaş'ın hizmet portföyü, bir veri girişiminin tüm yaşam döngüsünü kapsayacak biçimde yapılandırılmıştır:

- **Veri Yönetişimi ve Veri Yönetimi:** veri yönetişimi olgunluk değerlendirmesi, çerçeve ve organizasyon tasarımı, politika ve süreç kurgusu, veri kataloğu, business glossary, veri kalitesi yönetimi, master data management, veri gizliliği ve sınıflandırma.
- **Veri Mimarisi ve Mühendisliği:** veri ambarı ve veri gölü mimarileri, lakehouse tasarımı, veri entegrasyonu ve akış mimarileri, cloud ve on-premise modernizasyon.
- **Analitik ve Yapay Zekâ:** kurumsal raporlama, ileri analitik, makine öğrenmesi modelleri, üretken yapay zekâ uygulamaları ve AI yönetişimi.
- **Yönetilen Hizmetler ve Destek:** canlı sistemler için P1 / P2 / P3 destek, kapasite ve performans yönetimi, sürekli iyileştirme hizmetleri.
- **Eğitim ve Yetkinlik Geliştirme:** ürün eğitimleri, rol bazlı veri yönetişimi eğitimleri, kurum içi eğitmen yetiştirme programları.

Platformlar ve Partnerlikler

Komtaş Google Cloud Premier partner'ıdır. Microsoft Azure ile iş ortaklığı tamamlanmıştır.

Bu paketin use case'leri müşteriyle belirlenen platform üzerinde teslim edilir: Google Cloud, Dataiku, Microsoft Azure veya bir open-source stack. Yaşam döngüsü ve hizmetler her platformda aynıdır.

Predictive Analytics Referansları

Komtaş'ın bu paketin beş ailesindeki referans projeleri, bu projelerde ölçülen sonuçlarla birlikte aşağıda listelenmiştir. Talep halinde ilgili müşterilerle referans görüşmesi ayarlanabilir. «AX DOĞRULASIN»

DOLDURMA NOTU — kapsamdaki ailenin satırları veya tüm satırlar tutulur. Sonuçlar değiştirilmez; tekliflerde kullanımı onaylanmamış müşteri adı, irtibat kişisi veya sonuç eklenmez.

Aile	Use Case	Kurum	Sonuç
Retention & Churn	Varlık churn tahmini (segment düşüşü)	Odeabank	Test grubunda control group'a göre %11 daha düşük segment düşüşü
Demand & Supply	Talep tahmini	Bir lastik üreticisi	7 lastik tipi için %7 daha düşük stok tutma maliyeti
Demand & Supply	Ziyaretçi ve satış tahmini	Bir alışveriş merkezi yönetim şirketi	2 alışveriş merkezinde 350+ mağaza ve 1,6 milyon ziyaretçi için forecast
Pricing & Personalization	Liste fiyatı ve markdown optimizasyonu	Bir yedek parça satıcısı	Test grubunda aynı dönüşüm seviyesinde %4 gelir artışı; 30.000+ SKU için fiyat esnekliği; 12 A/B test senaryosu
Risk & Collections	Tahsilat optimizasyonu	Albaraka Banking Group, TEB	İlk gecikme dönemine geçişte %3–7 azalma; Gini 0,86; açıklanabilir AI; optimize edilmiş temas politikası
Risk & Collections	Graph analytics ile kredi riski modeli iyileştirme	QNB Finansbank	Aynı NPL oranında kredi onay oranında %4,5 artış; Gini 0,78–0,81
Industrial Operations	HVAC sistemlerinde enerji optimizasyonu	Eczacıbaşı Monrol	Test ünitelerinde control group'a göre %2,3 daha düşük enerji tüketimi
Industrial Operations	Fırın enerji optimizasyonu, fırın sıcaklık kontrolü, cam kalite sınıflandırma, üretim verimi optimizasyonu	Şişecam	«SONUÇ»
Industrial Operations	Continuous catalytic reformer (CCR) ünitesi tahmini	Entegre bir petrol ve petrokimya grubu	Nitel: ünitenin daha az hataya açık işletimi ve proses üzerinde daha fazla kontrol

Tablo 24 — Komtaş'ın predictive analytics referansları.

Komtaş ayrıca bir fitness / abonelik şirketi için bir abonelik churn modeli (Retention & Churn) ve bir perakende şirketi için bir demand forecasting modeli (Demand & Supply) kurmuştur. Sonuç: «SONUÇ». «GÜNER DOĞRULASIN»

Neden Komtaş?

- **Odaklanmış uzmanlık:** Komtaş, 35 yılı aşkın süredir yalnızca veri alanında çalışan, 250'yi aşkın uzmandan oluşan ve 4 ofisle hizmet veren bir kuruluştur.
- **Beş aile için tek yöntem:** retention, demand, pricing, risk ve industrial use case'leri data readiness kontrolünden monitoring'e kadar aynı adımları izler.
- **Ölçülmüş sonuçlar:** Tablo 24 içindeki referanslar, mevcut olduğu ölçüde çalışmalarda ölçülen sonuçları verir.
- **Veri ve model birlikte:** veri aynı kurum tarafından hazırlanır; modeller de müşterinin platformu üzerinde aynı kurum tarafından kurulur ve işletilir.
- **Pilot'tan işletime:** Pilot, production, aylık işletim ve bulut tüketimi aynı kurum tarafından sağlanır (Bölüm 10).